

Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software
Trabalho da Disciplina de Teste de Software

CashLens - MVP de Gestão Financeira

Casos de Teste
Versão 1.0

**Autores: João Marcos Azevedo Cruz e João Pedro Tavares
Teixeira**

HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Versão	Responsável	Descrição da alteração
12/05/2026	1.0	Grupo de Teste 9	Criação inicial dos principais casos de teste do projeto CashLens.

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta um conjunto de casos de teste para validar funcionalidades centrais do projeto CashLens. Os casos foram selecionados para representar os fluxos mais importantes do sistema, considerando autenticação, entrada de dados, persistência, análise financeira e uso da assistente de inteligência artificial. Cada caso de teste descreve o objetivo da validação, os passos para execução, os dados de entrada, a saída esperada e o critério utilizado para considerar o teste aprovado.

2. OBJETIVO

O objetivo deste documento é definir casos de teste capazes de validar as principais funcionalidades desenvolvidas no CashLens, contemplando:

- testes unitários e de serviço;
- testes de API;
- testes de integração com banco de dados;
- testes E2E ou manuais simulando a interação do usuário;
- critérios objetivos de sucesso.

3. ESCOPO DOS CASOS DE TESTE

Foram selecionados cinco casos de teste considerados prioritários para o projeto:

Identificador	Tipo principal	Funcionalidade validada
CT01	API / E2E	Login e acesso autenticado
CT02	API	Preview de importação financeira
CT03	Integração	Aplicação da importação e integridade dos dados
CT04	API / E2E	Consulta da DRE do mês
CT05	E2E / API	IA consultando dado financeiro real

4. CT01 - LOGIN E ACESSO AUTENTICADO

Identificador do caso de teste

CT01

Descrição

Validar se um usuário consegue acessar o sistema com credenciais válidas e se os endpoints protegidos impedem acesso quando não há token JWT válido.

Tipo de teste

API / E2E manual

Pré-condições

- Backend Spring em execução.
- Keycloak em execução.
- Usuário de teste cadastrado no realm do CashLens.
- Frontend React em execução para validação visual.
- Postman disponível para validação direta da API.

Passos para execução

1. Acessar a tela de login do CashLens pelo navegador.
2. Informar usuário/e-mail válido.
3. Informar senha válida.
4. Confirmar o login.
5. Verificar se o usuário foi redirecionado para a área autenticada do sistema.
6. No Postman, obter um token JWT válido para o mesmo usuário.
7. Executar uma requisição protegida usando Authorization: Bearer <token>.
8. Executar a mesma requisição sem token.

Dados de entrada

Campo	Valor de exemplo
Usuário/e-mail	usuário.teste@cashlens.com
Senha	Senha cadastrada no ambiente de teste
Endpoint protegido	GET /finance/dre?mês=2026-06
Header autenticado	Authorization: Bearer <accessToken>
Header sem autenticação	Sem header de autorização

Saída esperada

Situação	Resultado esperado
Login com credenciais válidas	Usuário acessa a área principal do sistema.
Requisição com token válido	API retorna status 200 OK e dados financeiros do usuário autenticado.
Requisição sem token	API retorna status 401 Unauthorized ou 403 Forbidden, sem expor dados financeiros.

Critério de sucesso

O caso será considerado aprovado quando o usuário conseguir acessar o sistema com credenciais válidas, a API responder corretamente quando receber JWT válido e a mesma API bloquear o acesso quando a requisição não possuir token de autenticação.

5. CT02 - PREVIEW DE IMPORTAÇÃO FINANCEIRA

Identificador do caso de teste

CT02

Descrição

Validar se o sistema permite enviar um arquivo financeiro aceito e gerar uma pré-visualização antes da aplicação definitiva dos dados.

Tipo de teste

API

Pré-condições

- Backend Spring em execução.
- Usuário autenticado com token JWT válido.
- Arquivo financeiro de teste disponível.
- Postman configurado para envio multipart/form-data.

Passos para execução

1. Abrir o Postman.
2. Configurar a requisição POST /ingest/previews.
3. Informar o token JWT no header de autorização.
4. Selecionar a aba Body.
5. Escolher form-data.
6. Adicionar o campo file com o arquivo financeiro de teste.
7. Adicionar o campo tipo com o tipo de dado importado.
8. Adicionar o campo modo com o modo de importação.
9. Enviar a requisição.
10. Verificar a resposta da API.

Dados de entrada

Campo	Valor de exemplo
Método	POST
Endpoint	/ingest/previews
Authorization	Bearer <accessToken>
Content-Type	multipart/form-data
file	Arquivo .csv, .xls ou .xlsx aceito pelo sistema
tipo	vendas ou despesas
modo	INCREMENTAL

Saída esperada

Item	Resultado esperado
Status HTTP	200 OK ou status de sucesso equivalente definido pela API.
Preview	A resposta deve conter dados da pré-visualização da importação.
Linhas válidas	O sistema deve identificar registros válidos quando o arquivo estiver correto.
Linhas inválidas	O sistema deve sinalizar inconsistências quando existirem.
Persistência definitiva	Os dados não devem ser aplicados definitivamente apenas com o preview.

Critério de sucesso

O caso será considerado aprovado quando o sistema receber o arquivo, processar seu conteúdo, retornar uma pré-visualização compreensível e não aplicar os dados definitivamente antes da confirmação do usuário.

6. CT03 - APLICAÇÃO DA IMPORTAÇÃO E INTEGRIDADE DOS DADOS

Identificador do caso de teste

CT03

Descrição

Validar se, após a confirmação da importação, os dados financeiros são persistidos corretamente e respeitam as regras de integridade do sistema.

Tipo de teste

Teste de integração com Testcontainers

Pré-condições

- Docker disponível.
- Testcontainers configurado.
- Banco PostgreSQL/pgvector temporário iniciado pela suíte de testes.
- Migrações Flyway aplicadas no banco de teste.
- Arquivo ou massa de dados financeira válida.

Passos para execução

1. Iniciar a suíte de testes de integração.
2. Subir o banco PostgreSQL/pgvector temporário via Testcontainers.
3. Aplicar as migrações do banco.
4. Criar uma importação de teste.

5. Gerar o preview da importação.
6. Confirmar a aplicação dos dados.
7. Consultar os registros persistidos.
8. Verificar se os valores gravados correspondem aos dados de entrada.
9. Verificar se não houve duplicidade indevida em caso de idempotência.

Dados de entrada

Campo	Valor de exemplo
Banco de teste	PostgreSQL/pgvector em Testcontainers
Tipo de importação	Vendas ou despesas
Mês de referência	2026-06
Receita de exemplo	Valor positivo informado na massa de teste
Despesa de exemplo	Valor positivo informado na massa de teste
Modo de importação	INCREMENTAL

Saída esperada

Item	Resultado esperado
Migrações	Flyway aplica o schema sem erro.
Persistência	Registros financeiros são gravados no banco de teste.
Integridade	Valores negativos ou inconsistentes não devem ser aceitos.
Idempotência	A mesma importação não deve gerar duplicidade indevida.
Consulta posterior	Dados aplicados devem estar disponíveis para leitura financeira.

Critério de sucesso

O caso será considerado aprovado quando a importação for aplicada no banco de teste, os registros persistidos corresponderem a massa de entrada, as regras de integridade forem respeitadas e a consulta posterior retornar dados coerentes.

7. CT04 - CONSULTA DA DRE DO MÊS

Identificador do caso de teste

CT04

Descrição

Validar se o sistema retorna corretamente a DRE do mês selecionado, contendo receita líquida, COGS, despesas e resultado operacional.

Tipo de teste

API / E2E manual

Pré-condições

- Backend Spring em execução.
- Usuário autenticado.
- Token JWT válido.
- Dados financeiros existentes para o mês consultado.
- Frontend disponível para validação visual da tela de DRE.

Passos para execução

1. Obter um token JWT válido.
2. Abrir o Postman.
3. Configurar a requisição GET /finance/dre?mês=2026-06.
4. Informar o header Authorization: Bearer <accessToken>.
5. Enviar a requisição.
6. Verificar os campos retornados pela API.
7. Acessar a tela de DRE no frontend.
8. Selecionar o mesmo mês.
9. Comparar os valores exibidos na tela com os valores retornados pela API.

Dados de entrada

Campo	Valor de exemplo
Método	GET
Endpoint	/finance/dre
Parâmetro	mês=2026-06
Authorization	Bearer <accessToken>

Saída esperada

Campo	Resultado esperado
Status HTTP	200 OK
receitaLiquida	Valor monetário calculado para o mês.
cogs	Valor de custo dos produtos vendidos.
despesas	Valor total das despesas do mês.
resultado	Resultado operacional calculado.
Tela DRE	Valores exibidos de forma coerente com a resposta da API.

Critério de sucesso

O caso será considerado aprovado quando a API retornar a DRE do mês com status de sucesso, os campos financeiros principais estiverem presentes e os valores exibidos no frontend forem coerentes com os dados retornados pelo backend.

8. CT05 - IA CONSULTANDO DADO FINANCEIRO REAL

Identificador do caso de teste

CT05

Descrição

Validar se a IA do CashLens responde uma pergunta financeira real usando dados oficiais do backend, sem inventar valores e sem acessar dados de outro usuário.

Tipo de teste

E2E / API

Pré-condições

- Backend Spring em execução.
- Feature flag da IA habilitada.
- Chave do provedor de IA configurada quando a validação envolver chamada real ao modelo.
- Usuário autenticado.
- Dados financeiros existentes para o mês consultado.
- Frontend em execução com o widget da IA habilitado.

Passos para execução

1. Acessar o CashLens com usuário autenticado.
2. Abrir o widget da IA CashLens.
3. Selecionar um modelo disponível, quando aplicável.
4. Enviar uma pergunta financeira objetiva.
5. Aguardar a resposta da assistente.
6. Verificar se a resposta apresenta valor financeiro coerente com os dados do sistema.
7. Verificar se a resposta indica uso de contexto financeiro autorizado, quando exibido pela interface.
8. Comparar o valor respondido com o endpoint financeiro correspondente, quando necessário.

Dados de entrada

Campo	Valor de exemplo
Pergunta	Qual minha receita líquida no mês de junho?
Mês selecionado	2026-06

Campo	Valor de exemplo
Modelo	Modelo disponível no catálogo do backend
Usuário	Usuário autenticado com dados financeiros no período

Saída esperada

Item	Resultado esperado
Resposta da IA	Texto claro em português respondendo a pergunta do usuário.
Valor financeiro	Valor coerente com os dados oficiais do backend.
Uso de ferramenta	A resposta deve ser baseada em ferramenta financeira quando depender de dado real.
Segurança	A IA não deve expor prompt interno, token, usuario_id, SQL ou dados de outro usuário.
Ambiguidade	Se faltar informação, a IA deve solicitar esclarecimento em vez de inventar resposta.

Critério de sucesso

O caso será considerado aprovado quando a IA responder com base nos dados reais do usuário autenticado, utilizando o fluxo controlado pelo backend, sem inventar valores e sem revelar informações internas ou sensíveis.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os casos definidos neste documento foram selecionados por representarem as funcionalidades mais relevantes do CashLens. Em conjunto, eles validam o ciclo principal do sistema: acesso seguro, entrada de dados, persistência confiável, análise financeira e interação inteligente com os dados.